

Riadenie drona v prostredí s prekážkami

V priestore sa nachádza autonómny dron, ktorého úlohou je presunúť sa zo začiatkovej pozície do cieľovej pozície. Prostredie obsahuje prekážky, ktorým sa dron musí vyhýbať. Vzhľadom na prítomnosť prekážok nie je možné pohybovať sa ľubovoľne priamočiaro, ale je potrebné plánovať trajektóriu ako postupnosť krokov, ktoré rešpektujú obmedzenia prostredia.

Na rozdiel od jednoduchého plánovania trajektórie je pohyb drona obmedzený aj množstvom dostupnej energie. Dron je napájaný batériou s obmedzenou kapacitou, pričom jednotlivé akcie (pohyb, zastavenie, otočenie) spôsobujú jej postupné vybíjanie. Počiatočný stav batérie je nastavený tak, aby neumožňoval náhodné prehľadávanie priestoru, ale nútil agenta nájsť efektívnu trajektóriu vedúcu do cieľa.

Úlohu je možné formulovať v rámci učenia posilňovaním, kde:

- agentom je dron,
- stav reprezentuje aktuálnu situáciu drona v priestore (napr. jeho pozíciu a ďalšie veličiny podľa zvoleného modelu),
- akcia predstavuje riadiaci zásah (napr. pohyb alebo zmenu smeru),
- cieľom je naučiť sa politiku, ktorá vedie dron do cieľa bez kolízie s prekážkami a s ohľadom na obmedzenú kapacitu batérie.

Dátový vstup

Prostredie je definované v 2D priestore s pevne danými rozmermi (šírka 25, výška 10). V priestore sa nachádza niekoľko prekážok obdĺžnikového tvaru. Vstupom do programu je textový súbor obsahujúci:

- začiatkovú pozíciu drona,
- cieľovú pozíciu,
- počiatočný stav batérie,
- definície jednotlivých prekážok.

Súbor obsahuje iba číselné hodnoty v nasledovnom formáte (konkrétne hodnoty sú iba ilustračné):

```
0.5 2.5
23.5 0.5
50
2.0 4.0 3.0 4.0
...
2.0 2.0 8.0 0.0
```

kde:

prvý riadok obsahuje súradnice začiatkovej pozície drona (x, y),

druhý riadok obsahuje súradnice cieľovej pozície (x, y),

tretí riadok obsahuje počiatočný stav batérie (skalárna hodnota),

každý ďalší riadok reprezentuje jednu prekážku vo formáte:

(x, y, width, height)

pričom (x, y) je pozícia ľavého horného rohu prekážky.

Všetky hodnoty sú udávané v rovnakom súradnicovom systéme, kde prvá hodnota reprezentuje horizontálnu os (x) a druhá vertikálnu os (y). Na základe rozmerov a pozície prekážky je možné určiť aj ostatné jej rohy.

Úloha 1 (diskrétny stavový priestor, diskrétny priestor akcií)

Celý priestor je chápaný ako matica dlaždíc, pričom každá dlaždica má rozmery 1×1 , a teda stavový priestor je diskrétny a konečný.

Vzhľadom na definované prekážky existujú dva typy dlaždíc:

- dlaždice reprezentujúce voľný priestor (prístupné dronu),
- dlaždice reprezentujúce prekážky (nepristupné).

Pohyb drona začína na štartovacej dlaždici (dlaždica obsahujúca začiatkový bod) a končí na cieľovej dlaždici (dlaždica obsahujúca cieľový bod). Na začiatku epizódy je dron orientovaný smerom „hore“ (v smere kladnej osi y).

Akcie

Dron má k dispozícii nasledovné akcie:

- pokračovať v pohybe v aktuálnom smere,
- zastaviť sa,
- otočiť sa doľava o 90° ,
- otočiť sa doprava o 90° .

Akcia „pokračovať v pohybe“ spôsobí presun drona na susednú dlaždicu v smere aktuálnej orientácie, ak je táto dlaždica voľná. Presun drona je možný iba vtedy, ak cieľová dlaždica leží v rámci definovaného priestoru (nemôžete vyjsť zo sveta) a nepredstavuje prekážku. Akcia „zastaviť sa“ spôsobí zastavenie pohybu drona (ak sa už dron nepohybuje, akcia nemá efekt). Akcie „otočiť sa“ menia orientáciu drona o 90° do príslušného smeru, avšak tieto akcie je možné vykonať iba vtedy, ak sa dron nachádza v stave zastavenia. Ak sa dron pokúsi vykonať otočenie počas pohybu, akcia je neplatná.

Priestor akcií je teda diskrétny a konečný, pričom dostupnosť jednotlivých akcií môže byť v niektorých stavoch obmedzená (napr. pohyb do prekážky nie je možný).

Batéria

Dron disponuje batériou s obmedzenou kapacitou, ktorej počiatočná hodnota je daná vstupným súborom.

Jednotlivé akcie spôsobujú zníženie stavu batérie nasledovne:

- pokračovanie v pohybe: -1 ,
- otočenie (doľava alebo doprava): -1 ,
- zastavenie: -2 .

Ak stav batérie klesne na nulu alebo pod nulu, epizóda končí neúspechom.

Cieľ úlohy

Cieľom je nájsť takú trajektóriu drona, ktorá:

- vedie zo začiatkovej pozície do cieľovej pozície,
- neprechádza cez prekážky ani mimo definovaného priestoru,
- rešpektuje obmedzenia batérie.

Úlohu je potrebné formulovať ako problém učenia posilňovaním. Konkrétna reprezentácia stavu, návrh funkcie odmeny a výber algoritmu sú na študentovi.

Výstup

Riešením úlohy je trajektória drona reprezentovaná postupnosťou bodov v priestore. Trajektória je definovaná ako postupnosť stredov dlaždíc, ktorými dron prechádza.

Výstup je potrebné uložiť do textového súboru v tvare:

```
0.50 2.50
0.50 3.50
1.50 3.50
...
23.50 0.50
```

kde prvý stĺpec predstavuje x-ové súradnice a druhý stĺpec predstavuje y-ové súradnice. Prvý riadok zodpovedá začiatkovej pozícii a posledný riadok cieľovej pozícii.

Úloha 2 (spojitý stavový priestor, diskretný priestor akcií)

Na rozdiel od Úlohy 1, kde bol priestor reprezentovaný ako diskretná mriežka dlaždíc, v tomto variante je celý priestor chápaný ako množina všetkých možných pozícií v 2D rovine. Každý stav je teda reprezentovaný dvojicou reálnych čísel (x, y) , a stavový priestor je spojitý. Prekážky ostávajú definované rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcej úlohe (obdĺžniky), pričom platí, že dron sa nesmie nachádzať v ich vnútri ani cez ne prechádzať. Keby v dôsledku nejakého pohybu sa dron narazil do prekážky, jeho pozíciu aktualizujte na hranu prekážky.

Pohyb drona začína v náhodne generovanej pozícii vo vnútri štartovacej dlaždice (dlaždica rozmeru 1×1 , ktorá obsahuje začiatkový bod definovaný vo vstupnom súbore). Cieľová oblasť je definovaná analogicky ako cieľová dlaždica rozmeru 1×1 . Na začiatku epizódy je dron orientovaný smerom „hore“ (v smere kladnej osi y).

Akcie

Priestor akcií zostáva diskretný a identický ako v Úlohe 1: pokračovať v pohybe v aktuálnom smere, zastaviť sa, otočiť sa doľava o 90° , otočiť sa doprava o 90° . Rozdiel je v interpretácii pohybu, akcia „pokračovať v pohybe“ spôsobí posun drona o jednotkovú vzdialenosť v smere aktuálnej orientácie (napr. o 1 jednotku nahor, nadol, vľavo alebo vpravo v závislosti od orientácie). Pozícia drona je určená v spojitom priestore (nie je obmedzená na mriežku).

Akcia „zastaviť sa“ a akcie „otočiť sa“ majú rovnaké pravidlá ako v Úlohe 1.

Obmedzenia pohybu

Presun drona je možný iba vtedy, ak:

- cieľová pozícia leží v rámci definovaného priestoru,

- výsledný pohyb (lineárny segment medzi pôvodnou a novou pozíciou) nepretína žiadnu prekážku ani neleží na jej hrane. V takomto prípade dron posuňte iba k okraju prekážky.

Na rozdiel od Úlohy 1 teda nestačí kontrolovať iba cieľovú pozíciu – je potrebné overiť aj samotnú trajektóriu pohybu.

Batéria

Model batérie ostáva rovnaký ako v Úlohe 1:

- pokračovanie v pohybe: -1 ,
- otočenie: -1 ,
- zastavenie: -2 .

Počiatkový stav batérie je daný vstupným súborom. Ak batéria klesne na nulu alebo pod nulu, epizóda končí neúspechom.

Cieľ úlohy

Cieľ úlohy je rovnaký ako v Úlohe 1, avšak v spojitom priestore. Rovnako ako v predchádzajúcej úlohe, návrh reprezentácie stavu, funkcie odmeny a výber algoritmu učenia posilňovaním sú na študentovi.

Výstup

Riešením úlohy je trajektória drona reprezentovaná postupnosťou bodov v spojitom priestore, ktoré vznikajú aplikáciou jednotlivých akcií.

Výstupný súbor má rovnaký formát ako v Úlohe 1:

```
0.80 2.20
1.80 2.20
2.80 2.20
...
23.50 0.50
```

kde jednotlivé riadky reprezentujú po sebe nasledujúce pozície drona. Prvý riadok zodpovedá počiatkovej pozícii (náhodne generovanej v rámci štartovacej oblasti) a posledný riadok cieľovej pozícii.

Úloha 3 (spojitý stavový priestor, spojitý priestor akcií)

V tomto variante ostáva stavový priestor spojitý, rovnako ako v Úlohe 2 – pozícia drona je reprezentovaná dvojicou reálnych čísel (x, y) . Prekážky aj definícia priestoru ostávajú nezmenené. Pohyb drona začína v náhodne generovanej pozícii vo vnútri štartovacej oblasti (dlaždica 1×1 obsahujúca začiatkový bod) a cieľom je dosiahnuť cieľovú oblasť definovanú rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich úlohách. Na začiatku epizódy je dron orientovaný smerom „hore“ (v smere kladnej osi y).

Akcie

Na rozdiel od predchádzajúcich úloh je priestor akcií spojitý. Akcia je definovaná dvojicou hodnôt:

$$a_t = (v_t, \Delta\theta_t)$$

kde:

- $v_t \in [0,1]$ predstavuje rýchlosť (dĺžku kroku),
- $\Delta\theta_t \in [-\theta_{\max}, \theta_{\max}]$ predstavuje zmenu orientácie drona.

V každom kroku:

1. najprv dôjde k zmene orientácie:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \Delta\theta_t$$

2. následne sa dron posunie v smere novej orientácie:

$$x_{t+1} = x_t + v_t \cos(\theta_{t+1})$$

$$y_{t+1} = y_t + v_t \sin(\theta_{t+1})$$

Hodnota $v_t = 0$ zodpovedá stavu zastavenia drona.

Obmedzenia pohybu

Presun drona je možný iba vtedy, ak:

- cieľová pozícia leží v rámci definovaného priestoru,
- trajektória pohybu (lineárny segment medzi (x_t, y_t) a (x_{t+1}, y_{t+1})) nepretína žiadnu prekážku. V takomto prípade pozíciu aktualizujte len po hranu prekážky (tam dôjde k nárazu).

Batéria

Spotreba batérie v tomto variante závisí od vykonanej akcie a je definovaná nasledovne:

$$c(a_t) = v_t + |v_t - v_{t-1}| + \frac{|\Delta\theta_t|}{\pi/2}$$

kde:

- v_t je aktuálna rýchlosť,
- v_{t-1} je rýchlosť v predchádzajúcom kroku,
- $\Delta\theta_t$ je zmena orientácie.

Pohyb s maximálnou rýchlosťou má spotrebu približne 1. Otočenie o 90° má spotrebu 1. Prudké zrýchlenie alebo zastavenie (zmena rýchlosti) zvyšuje spotrebu.

Počiatkový stav batérie je daný vstupným súborom. Ak stav batérie klesne na nulu alebo pod nulu, epizóda končí neúspechom.

Cieľ úlohy

Cieľom je nájsť takú politiku riadenia drona, ktorá vedie zo začiatkovej oblasti do cieľovej oblasti, vyhýba sa prekážkam a efektívne hospodári s energiou. Na rozdiel od predchádzajúcich úloh je teraz potrebné riešiť problém v plne spojitom priestore stavov aj akcií. Reprezentácia stavu, návrh funkcie odmeny a výber algoritmu učenia posilňovaním sú na študentovi.

Výstup

Riešením úlohy je trajektória drona reprezentovaná postupnosťou bodov v spojitom priestore. Výstupný súbor má rovnaký formát ako v predchádzajúcich úlohách.

Odovzdávanie a štruktúra riešenia

Riešenie každej z úloh musí mať nasledovnú štruktúru:

- python skript implementujúci prostredie, kde:
 - kód musí byť spustiteľný a okomentovaný,
 - prostredie musí implementovať základné API s metódami reset a step,
 - prostredie musí reflektovať všetky obmedzenia úlohy (prekážky, batéria, neplatné akcie a pod.),
- skript(y) v jazyku python implementujúce zvolený algoritmus učenia posilňovaním, spolu s kódom pre jeho vyhodnocovanie:
 - kód musí byť spustiteľný a okomentovaný,
 - je možné použiť existujúce knižnice, avšak študent musí rozumieť použitému riešeniu,
- dátový .txt súbor s ukázkovou trajektóriou, vygenerovanou naučeným agentom:
 - trajektória musí byť validná (bez kolízií a v rámci priestoru),
 - musí viesť zo začiatkovej pozície do cieľovej pozície,
- dokumentácia vo formáte PDF, ktorá musí obsahovať:
 - úvod a popis riešeného problému:
 - definícia stavového priestoru,
 - definícia akcií,
 - podmienky ukončenia epizódy,
 - všetky prípadné úpravy prostredia alebo reprezentácie,
 - návrh funkcie odmeny:
 - zdôvodnenie návrhu,
 - prípadné experimentovanie s rôznymi variantmi,
 - popis použitého algoritmu:
 - pseudokód alebo stručný popis,
 - spôsob aplikácie na daný problém,
 - prípadné úpravy algoritmu,
 - dokumentácia experimentov:
 - použité hodnoty hyperparametrov,
 - výsledky experimentov,
 - minimálne 10 behov (epizód/tréningov) s následným spriemernením,
 - tabuľkové aj grafické vyhodnotenie (napr. závislosť odmeny od epizódy),
 - grafické znázornenie:
 - priestoru s prekážkami,
 - trajektórie generovanej naučeným agentom,
 - návod na použitie:
 - ako spustiť tréning,
 - ako vygenerovať trajektóriu.

Riešenia odovzdávajúte vo forme troch samostatných archívov (zip), jeden pre každú úlohu. Každý archív musí obsahovať všetky vyššie uvedené súčasti. Pri riešení je možné vychádzať z dostupných zdrojov (tutoriály, knižnice), avšak predpokladá sa, že študent bude svojmu riešeniu rozumieť a bude ho vedieť vysvetliť.